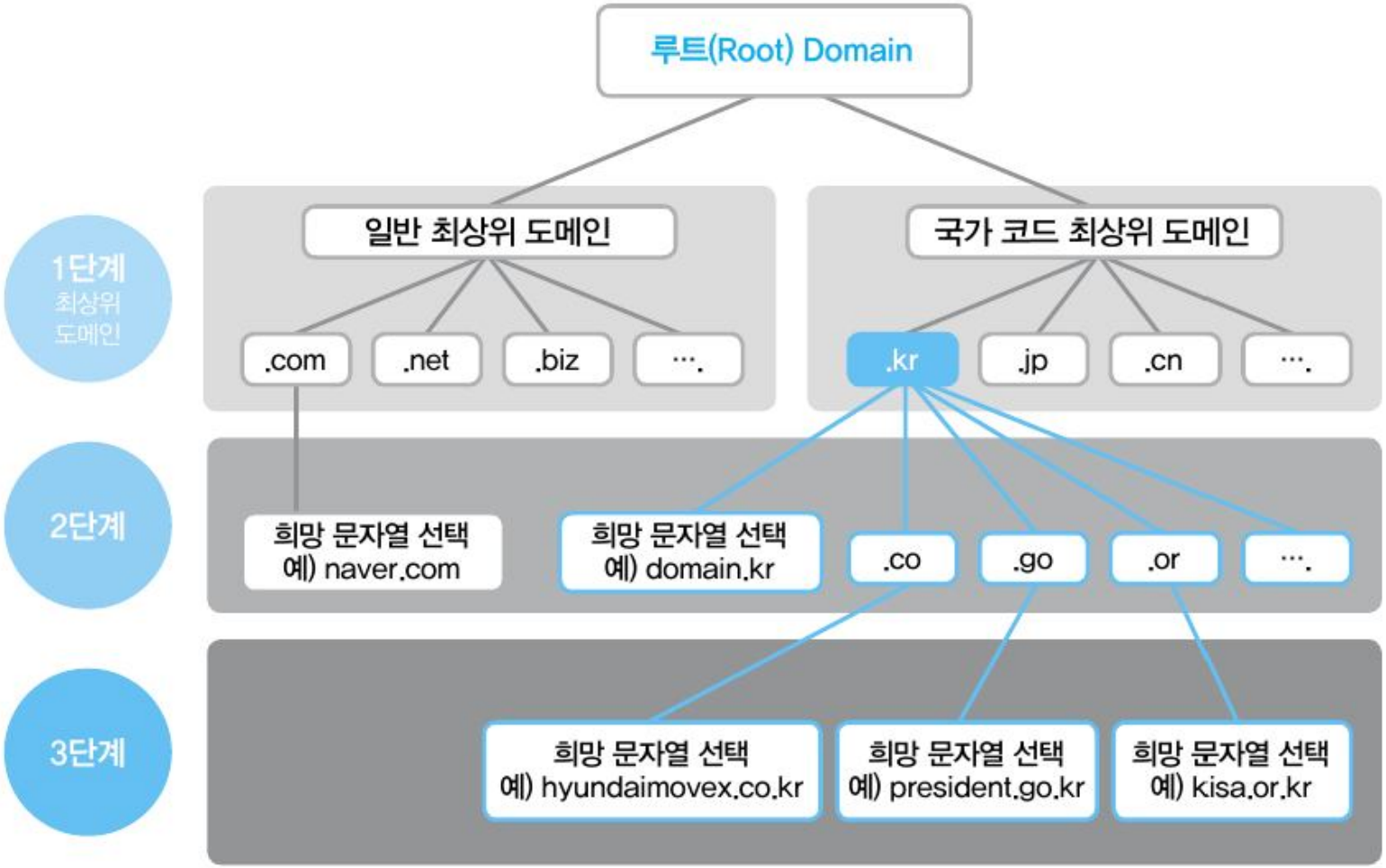
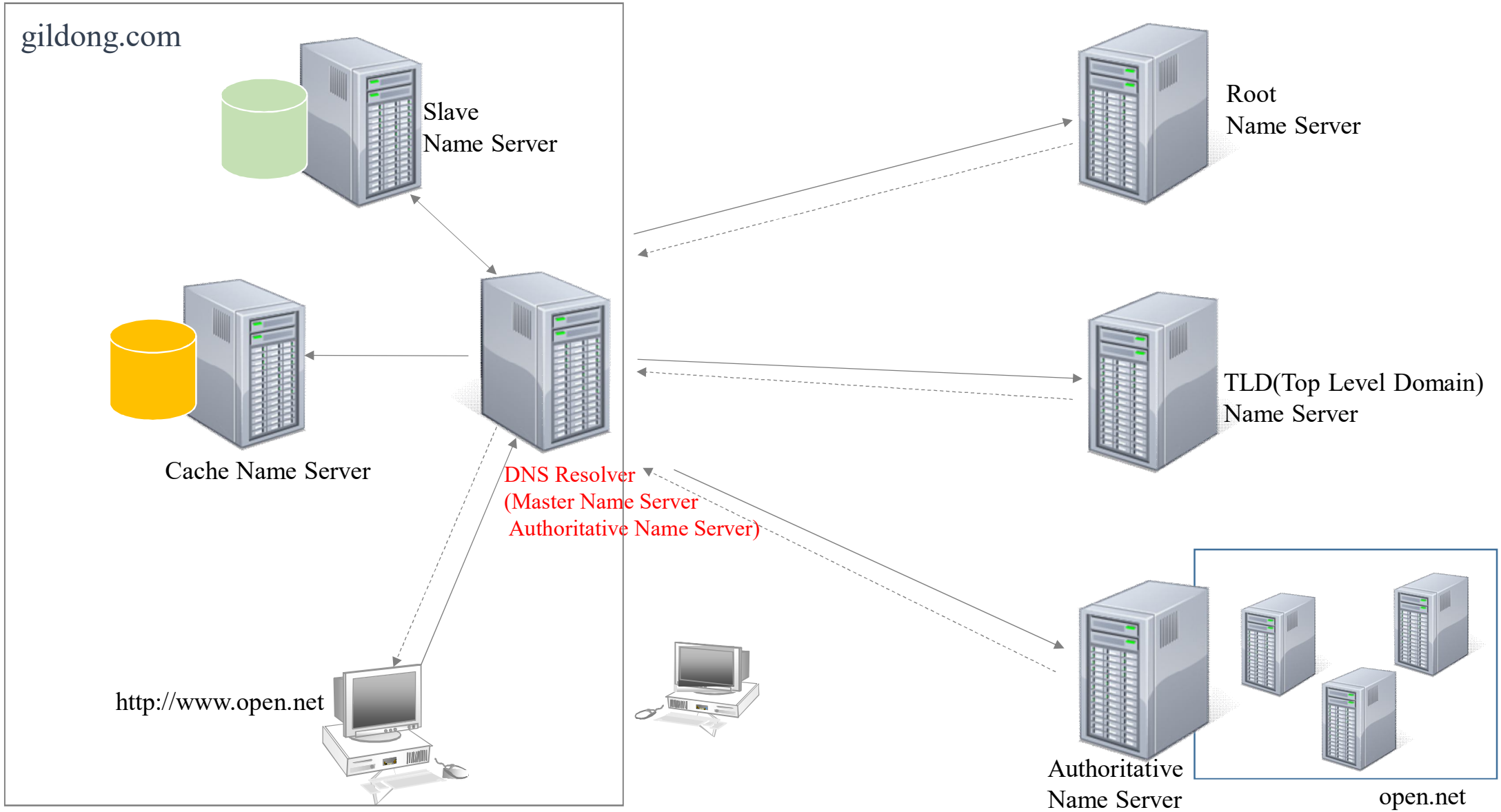
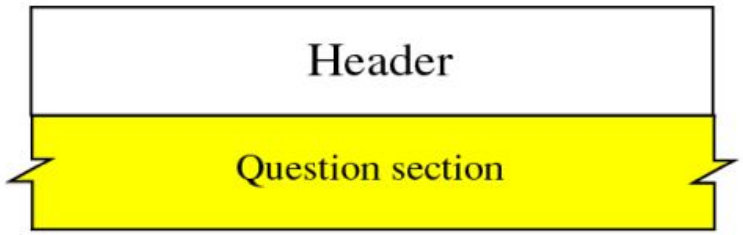

루트(Root) Domain
1단계
최상위
도메인
일반 최상위 도메인
국가 코드 최상위 도메인
.com
.net
.biz
….
.kr
.jp
.cn
….
2단계
희망 문자열 선택
예) naver.com
희망 문자열 선택
예) domain.kr
.co
.go
.or
….
3단계
희망 문자열 선택
예) hyundaimovex.co.kr
희망 문자열 선택
예) president.go.kr
희망 문자열 선택
예) kisa.or.kr

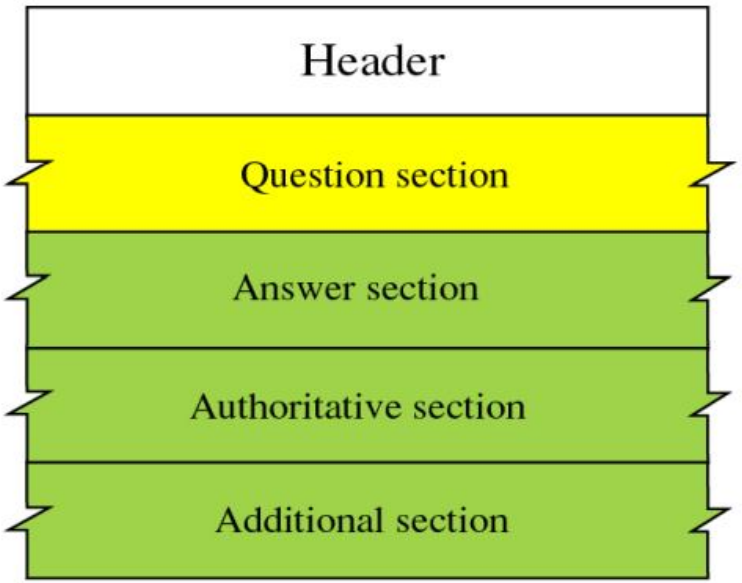

gildong.com
Slave
Name Server
Cache Name Server
DNS Resolver
(Master Name Server
Authoritative Name Server)
http://www.open.net
Root
Name Server
TLD(Top Level Domain)
Name Server
Authoritative
Name Server
open.net

DNS Message

- 질의 메시지(Query message) : 헤더와 질의코드(question records)로 구성
- 응답 메시지(Response message) : 헤더와 질의 레코드, 응답 레코드, 권한 레코드. 추가적인 레코드로 구성



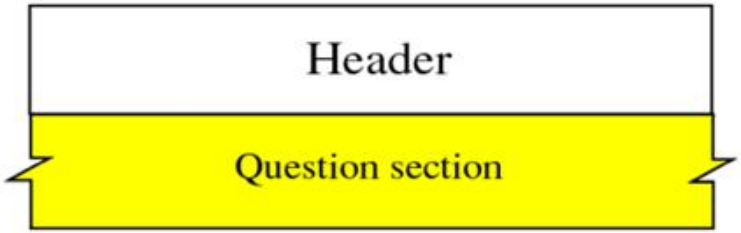
a. Query



b. Response

질의 섹션 (Question Section)	하나 이상의 질의(question) 레코드로 구성 질의와 응답 메시지에 모두 존재
응답 섹션 (Answer Section)	하나 이상의 자원(Resource) 레코드로 구성 응답메시지에 존재하고 서버로부터 클라이언트로의 응답을 포함
권한 섹션 (Authoritative Section)	하나 이상의 자원(Resource) 레코드로 구성 응답메시지에만 존재 질의에 대한 하나 이상의 Authoritative Name Server의 정보(도메인 이름)를 제공
추가적인 정보 섹션 (Additional Section)	하나 이상의 자원 레코드로 구성 응답 메시지에만 존재 해석기에서 도움이 될 만한 추가적인 정보들을 제공

DNS Query Message

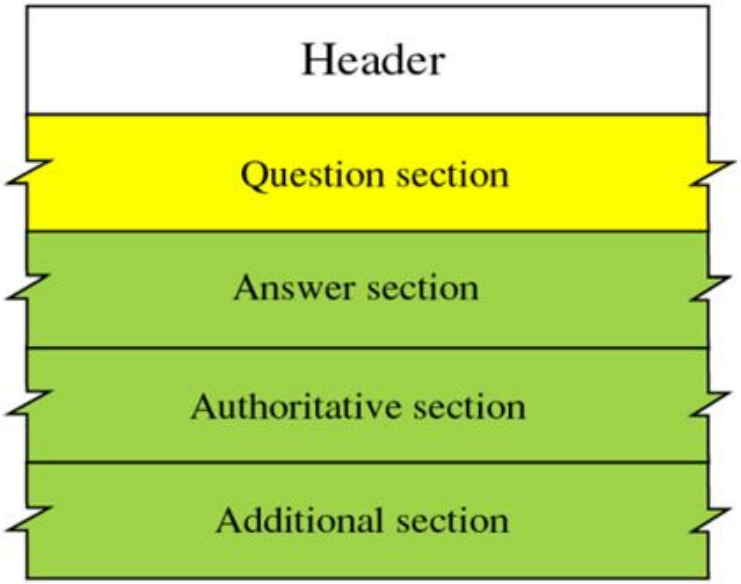



```
Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x180f
    Flags: 0x0100 Standard query
        0... .... .... .... = Response: Message is a query
        .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
        .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
        .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
        .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    Queries
        wireshark.org: type A, class IN
            Name: wireshark.org
            [Name Length: 13]
            [Label Count: 2]
            Type: A (Host Address) (1)
            Class: IN (0x0001)
```

Header

Data

DNS Response Message




```
Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x180f
  Flags: 0x8180 Standard query response, No error
      1... .... .... .... = Response: Message is a response
      .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
      .... .0.. .... .... = Authoritative: Server is not an authority for domain
      .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
      .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
      .... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
      .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
      .... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not
      .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
      .... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
```

Header

```
  Queries
    wireshark.org: type A, class IN
        Name: wireshark.org
        [Name Length: 13]
        [Label Count: 2]
        Type: A (Host Address) (1)
        Class: IN (0x0001)
```

Question

```
  Answers
    wireshark.org: type A, class IN, addr 128.121.50.122
        Name: wireshark.org
        Type: A (Host Address) (1)
        Class: IN (0x0001)
        Time to live: 14400 (4 hours)
        Data length: 4
        Address: 128.121.50.122
```

Answer

DNS Query Header

```
  Transaction ID: 0x180f
v Flags: 0x0100 Standard query
  ❶ 0... .... .... .... = Response: Message is a query
  ❷ .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
  ❸ .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
  ❹ .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
  ❺ .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
  ❻ .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
```

```
  Transaction ID: 0x180f
v Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .... .... .... = Response: Message is a response
    .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
    .... .0.. .... .... = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
    .... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not
    .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
```

Transaction ID : DNS를 구별하는 식별자 요청메세지와 응답 메시지의 한 쌍을 의미하는 번호

❶ QR : Query/Response 메시지 종류(0:query, 1: Response)

❷ OPCode : 정방향조회:0, 역방화조회 : 1, 2 : 서버상태요청

❸ TC : 응답이 512byte를 초과하여 512byte로 잘렸음을 나타냄

❹ RD : 응답결과를 얻을때가지 반복적질의를 수행하도록 요청(요청메세지)

RA : DNS서버가 DNS 클라이언트의 반복질의요청을 수행할 수 있음을 의미 (응답메시지)

❺ 예약필드로 지정

DNS Query/Response Header

```
Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x180f
    Flags: 0x0100 Standard query
        0... .... .... .... = Response: Message is a query
        .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
        .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
        .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
        .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    Questions: 1        ❶
    Answer RRs: 0       ❷
    Authority RRs: 0    ❸
    Additional RRs: 0   ❹
    Queries
        wireshark.org: type A, class IN
            Name: wireshark.org
            [Name Length: 13]
            [Label Count: 2]
            Type: A (Host Address) (1)
            Class: IN (0x0001)
```

❶ 요청 메시지에 포함된 질의 개수(Number of Question Records)

❷ 응답 메세지에 포함된 응답 개수(Number of Answer Records)

❸ 응답 메시지에 포함된 도메인을 관리하는 네임서버의 개수(Number of Authoritative Records)

❹ 응답 메시지에 포함된 추가적인 정보의 개수 (Number of Additional Records)

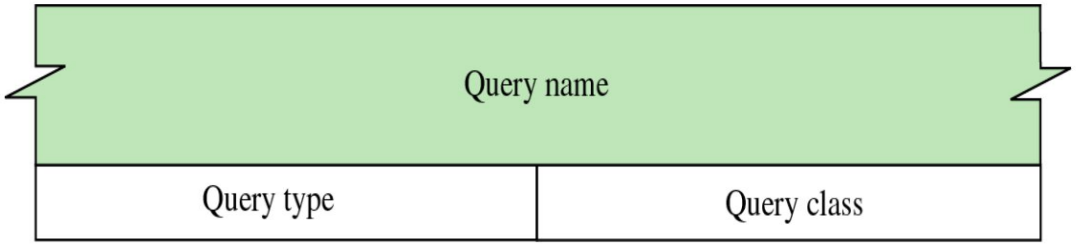
DNS Response Header

```
  Transaction ID: 0x180f
✓ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .... .... .... = Response: Message is a response
    .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
    .... .0.. .... .... = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
    .... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not
    .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
```

- AA (Authoritative) : 신뢰할 수 있는 DNS 서버 (공식 DNS 서버)의 응답인지를 표시(Response에만 설정)
- RCODE (Reply code) : 응답에서 오류가 존재하는지를 표시

0	NoError	오류 없음
1	FormErr	형식 오류 (쿼리가 잘못된 경우)
2	ServFai	서버 실패 (DNS 서버 자체의 문제로 실패)
3	NXDomain	네임 오류 (도메인 네임이 존재하지 않는 경우)
4	NotImp	DNS 서버가 Query를 지원하지 못함
5	Refused	거부 (정책적인 이유로 Query를 거절함)

DNS Query Data




```
Queries
  wireshark.org: type A, class IN
      Name: wireshark.org
      [Name Length: 13]
      [Label Count: 2]
      Type: A (Host Address) (1)
      Class: IN (0x0001)
```

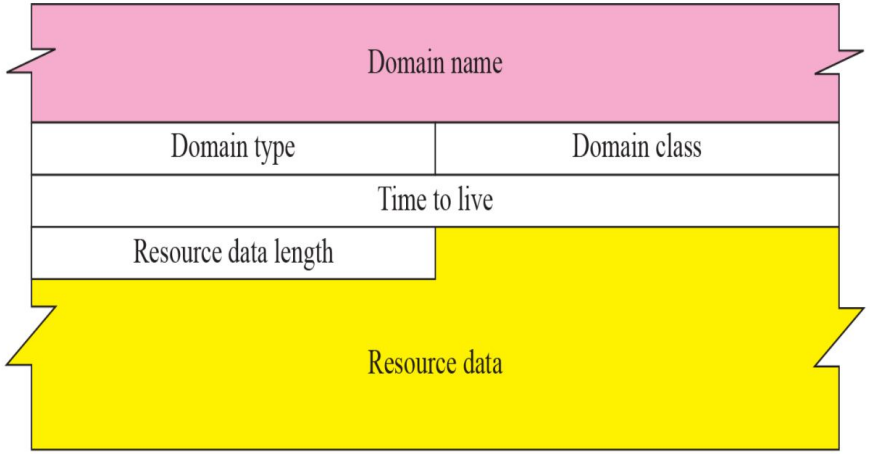
❶ Query Name : 요청 메시지와 응답 메시지에 사용, 요청 및 응답에 대한 도메인 명을 의미

❷ Type : 요청/응답 메시지의 사용, 레코드 타입

- A/NS(하나의 도메인을 관리하는 name server)/CNAME(호스트 별칭)/PTR/HINFO(호스트 하드웨어와 OS 관련 정보)

❸ Class : 프로토콜 패밀리를 의미, 인터넷을 사용할 경우 IN(Internet , 값은 1)을 사용

DNS Response Data




```
Queries
  wireshark.org: type A, class IN
      Name: wireshark.org
      [Name Length: 13]
      [Label Count: 2]
      Type: A (Host Address) (1)
      Class: IN (0x0001)
Answers
  wireshark.org: type A, class IN, addr 128.121.50.122
      Name: wireshark.org
      Type: A (Host Address) (1)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 14400 (4 hours)
      Data length: 4
      Address: 128.121.50.122
```

❶ Query Name : 요청 메시지와 응답 메시지에 사용, 요청 및 응답에 대한 도메인 명을 의미

❷ Type : 요청/응답 메시지의 사용, 레코드 타입

- A/NS(하나의 도메인을 관리하는 name server)/CNAME(호스트 별칭)/PTR/HINFO(호스트 하드웨어와 OS 관련 정보)

❸ Class : 프로토콜 패밀리를 의미, 인터넷을 사용할 경우 IN(Internet , 값은 1)을 사용

❹ TTL : 자원 레코드의 유효 시간, DNS서버의 캐시에 데이터가 얼마동안 저장될 것인지를 초 단위로 표시

❺ Resource data length : 자원 레코드(답변, 인증, 추가 정보 레코드) 데이터의 길이

❻ Resource data : 자원 레코드(답변, 인증, 추가 정보 레코드)를 답고 있음